(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216064000 U
(45)授权公告日 2022.03.18

(21)申请号 202122345943.6

(22)申请日 2021.09.27

(73)专利权人 深圳市锐祺工业设备有限公司
地址 518101 广东省深圳市宝安区新安街道翻身社区宝安区49区河东商业城华创达文化科技产业园7栋(D座)418

(72)发明人 伍胜光 柳君勇

(74)专利代理机构 苏州易朴知识产权代理事务所(普通合伙) 32577
代理人 徐超群

(51)Int.Cl.
B05C 5/02(2006.01)
B05C 11/10(2006.01)

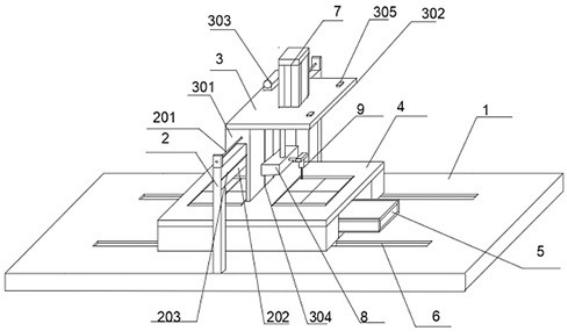
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种视觉定位点胶机构

(57)摘要

本实用新型公开了一种视觉定位点胶机构，包括：点胶头、工作台、门字支架、点胶座和工位座；所述门字支架固定在工作台上，所述点胶座包括顶板和挂板，所述挂板可移动的安装在所述门字支架的横梁上，所述横梁上方安装有穿过所述挂板的丝杠，所述顶板上安装有垂直气缸、伺服电机和CCD相机，所述伺服电机303通过丝杠传动模组连接丝杠，所述垂直气缸的伸缩杆穿过顶板连接胶头滑块，所述胶头滑块通过横杆固定连接点胶头，所述工位座安装在工作台台面上，所述工作台台面上还安装有水平气缸和水平导向轨道，所述水平气缸能够带动所述工位座沿水平导向轨道水平运动。通过上述方式，本实用新型能够实现自主跟踪定位，提高点胶动作的精确性和稳定性。



CN 216064000 U

1.一种视觉定位点胶机构,其特征在于,所述视觉定位点胶机构包括:点胶头、工作台、门字支架、点胶座和工位座;所述门字支架固定在工作台上,所述点胶座包括顶板和挂板,所述挂板可移动的安装在所述门字支架的横梁上,所述横梁上方安装有穿过所述挂板的丝杠,所述顶板上安装有垂直气缸、伺服电机和CCD相机,所述伺服电机303通过丝杠传动模组连接丝杠,所述垂直气缸的伸缩杆穿过顶板连接胶头滑块,所述胶头滑块通过横杆固定连接点胶头,所述工位座安装在工作台台面上,所述工作台台面上还安装有水平气缸和水平导向轨道,所述水平气缸能够带动所述工位座沿水平导向轨道水平运动。

2.根据权利要求1所述的视觉定位点胶机构,其特征在于,所述挂板板面上还设置有限位导向轨,所述胶头滑块上设置有与所述限位导向轨相匹配的导向块。

3.根据权利要求1所述的视觉定位点胶机构,其特征在于,所述顶板上方安装有至少两个CCD相机。

4.根据权利要求1所述的视觉定位点胶机构,其特征在于,所述横梁上还设置有限位导向条,所述挂板上设置相匹配的滑槽。

5.根据权利要求1所述的视觉定位点胶机构,其特征在于,工位座上对称布设两个点胶台,每个点胶台上设置多个点胶位。

6.根据权利要求5所述的视觉定位点胶机构,其特征在于,所述点胶台的台面为半透明材质,所述台面背部安装有LED灯带。

一种视觉定位点胶机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电子封装设备领域,特别是涉及一种视觉定位点胶机构。

背景技术

[0002] 随着科技的不断进步,电子电路逐渐向小型化和微型化方向发展,这对封装技术提出了越来越高的要求,点胶作为封装中的一个关键工序,其准确性和稳定性的要求越来越高。目前常用的点胶方式时通过安装在自动化设备上的精密的治具或者夹具实现定位,但是这种点胶方式点胶时如果夹具安装或者工件摆放有任何偏差都会引起点胶位置误差,而且设备运行中产生的系统性振动也会限制点胶头的点胶精度。

发明内容

[0003] 本实用新型主要解决的技术问题是提供一种视觉定位点胶机构,能够提高点胶机点胶的精度和稳定性提高点胶质量。

[0004] 为解决上述技术问题,本实用新型采用的一个技术方案是:提供一种视觉定位点胶机构,所述视觉定位点胶机构包括:点胶头、工作台、门字支架、点胶座和工位座;所述门字支架固定在工作台上,所述点胶座包括顶板和挂板,所述挂板可移动的安装在所述门字支架的横梁上,所述横梁上方安装有穿过所述挂板的丝杠,所述顶板上安装有垂直气缸、伺服电机和CCD相机,所述伺服电机通过丝杠传动模组连接丝杠,所述垂直气缸的伸缩杆穿过顶板连接胶头滑块,所述胶头滑块通过横杆固定连接点胶头,所述工位座安装在工作台台面上,所述工作台台面上还安装有水平气缸和水平导向轨道,所述水平气缸能够带动所述工位座沿水平导向轨道水平运动。

[0005] 在本实用新型一个较佳实施例中,所述挂板板面上还设置有限位导向轨,所述胶头滑块上设置有与所述限位导向轨相匹配的导向块。

[0006] 在本实用新型一个较佳实施例中,所述顶板上方安装有至少两个CCD相机。

[0007] 在本实用新型一个较佳实施例中,所述横梁上还设置有限位导向条,所述挂板上设置相匹配的滑槽。

[0008] 在本实用新型一个较佳实施例中,所述工位座上对称布设两个点胶台,每个点胶台上设置多个点胶位。

[0009] 在本实用新型一个较佳实施例中,所述点胶台的台面为半透明材质,所述台面背部安装有LED灯带。

[0010] 本实用新型的有益效果是:本实用新型为搭配CCD相机设计的自动点胶装置,通过实用CCD相机的智能化反馈控制,本实用新型可以从X轴、Y轴和Z轴三个方向调整点胶头的位置,实现快速精确自主化跟踪定位点胶位,减少因为治具安装或者工件摆放引起的点胶误差,有效提高产品的封装质量和效率。

附图说明

[0011] 图1是本实用新型一较佳实施例的立体结构示意图；

[0012] 附图中各部件的标记如下：

[0013] 1.工作台、2.门字支架、3.点胶座、4.工位座、5.水平气缸、6.水平导向轨道、7.垂直气缸、8.胶头滑块、9.点胶头、10.点胶台；

[0014] 201.丝杠、202.横梁、203.限位导向条；

[0015] 301.挂板、302.顶板、303.伺服电机、304.限位导向轨、305.CCD相机。

具体实施方式

[0016] 下面结合附图对本实用新型的较佳实施例进行详细阐述，以使本实用新型的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解，从而对本实用新型的保护范围做出更为清楚明确的界定。

[0017] 请参阅图1，本实用新型实施例包括：

[0018] 一种视觉定位点胶机构，所述视觉定位点胶机构包括：点胶头9、工作台1、门字支架2、点胶座3和工位座4；所述门字支架2固定在工作台1上，

[0019] 所述点胶座3包括顶板302和挂板301，所述挂板301挂在所述门字支架2的横梁202上，所述横梁202上方安装有穿过所述挂板301的丝杠201，所述顶板302上安装有伺服电机303、垂直气缸7和两个CCD相机305，所述伺服电机303通过丝杠传动模组连接丝杠201，可以通过丝杠201驱动整个点胶座3沿横梁202水平移动。所述垂直气缸7的伸缩杆穿过顶板302连接胶头滑块8，所述胶头滑块8通过横杆固定连接点胶头9，所述工位座4安装在工作台1台面上，所述工作台1台面上还安装有水平气缸5和水平导向轨道6，所述水平气缸5能够带动所述工位座4沿水平导向轨道6水平运动。

[0020] 所述挂板301板面上还设置有限位导向轨304，所述胶头滑块8上设置有与所述限位导向轨304相匹配的导向块，通过实用限位导向轨304可以防止垂直气缸7伸缩时伸缩杆的系统性振动影响胶头滑块8，导致点胶头9点胶时不稳定。所述两个CCD相机305安装在上方顶板302靠近两个顶角的位置，通过两个CCD相机305从两个不同角度同时照相可以精确定位点胶头9与工件之间的位置，提高点胶精度。

[0021] 所述横梁202上还设置有限位导向条203，所述挂板201上设置相匹配的滑槽，通过这种结构，可以减少挂板201移动过程中横梁202顶部受力摩擦引起的挂板301相对晃动，提高整体稳定性。

[0022] 工位座4上对称布设两个点胶台10，每个点胶台10上设置四个点胶位。这样可以通过切换点胶台10实现连续工作，提高生产效率。而且所述点胶台10的台面为半透明材质，所述台面背部安装有LED灯带，可以防止工作时光线不够导致点胶头9对位不准。

[0023] 本实用新型的工作原理如下：

[0024] 点胶前，先由上到工序将工件放置在点胶台10的点胶位上，然后由水平气缸5带动整个点胶座3运动将相应点胶台10移动到点胶头9下方的相应位置，此时丝杠驱动伺服电机303根据CCD 相机305拍照信息，驱动整个点胶座3在丝杠201作用下沿横梁202滑动到点胶位的正上方，然后垂直气缸7开始动作，实用伸缩杆推动胶头滑座8向下带动点胶头9完成点胶动作，重复上述动作至一个点胶台上的点胶位都工作完成后，水平气缸5动作，带动整个

点胶台运动，切换点胶台10。

[0025] 以上所述仅为本实用新型的实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

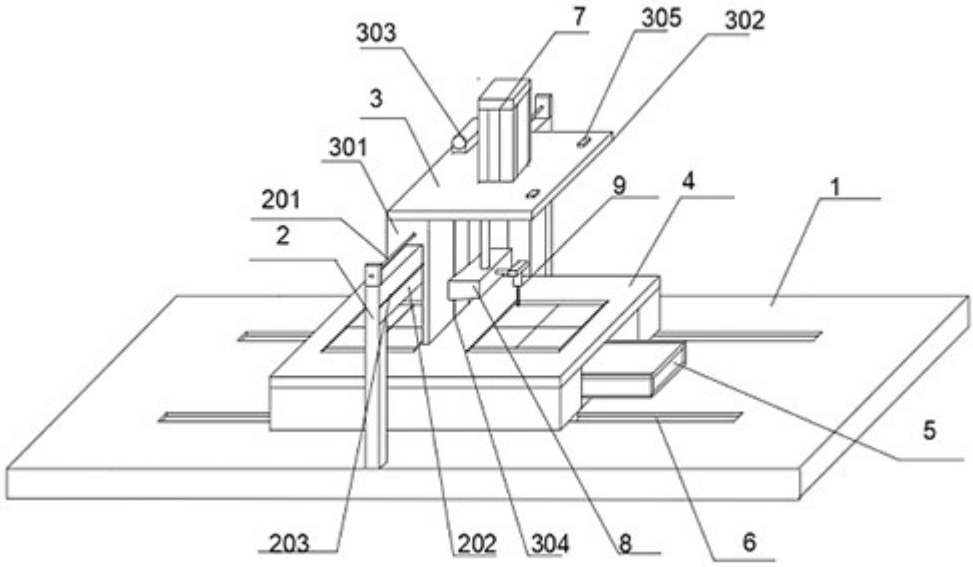


图1